2011 级第二学期《高等数学》期中考试试卷(A 类)

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且对任意 x 、 y 都有 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0$， $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使不等式 $f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$ 成立的一个充分条件是 （ ）

（A） $x_1>x_2, y_1<y_2$；　　（B） $x_1>x_2, y_1>y_2$；

（C） $x_1<x_2, y_1<y_2$；　　（D） $x_1<x_2, y_1>y_2$。

2. 设函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续，那么下列命题正确的是 （ ）

（A）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

（B）若极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在，则 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微；

（C）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{|x|+|y|}$ 存在；

（D）若 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{x^2+y^2}$ 存在。

3. 当 $t\to 0^+$ 时， $f(t)=\iint\limits_{x^2+y^2\le t^2}\left[1-\cos(x^2+y^2)\right]\mathrm{d}\sigma$ 是 t 的 n 阶无穷小量，则 $n=$ （ ）

（A）4；　　（B）5；　　（C）6；　　（D）7。

4. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)\,r\,\mathrm{d}r$ 可以写成 （ ）

（A） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$；　　（B） $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$；

（C） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$；　　（D） $\int_0^1\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$。

5. 设 $0<R\le 1$，则二重积分 $I=\iint\limits_{x^2+y^2\le R^2}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$ 等于 （ ）

（A） $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\ge 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$；　　（B） $2\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$；

（C） $4\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\le R^2\\ x\ge 0,y\le 0}}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2+y^2}}{1+xy}\mathrm{d}\sigma$ ；　　（D）0。

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 $z=f(\ln x+\dfrac{1}{y})$，其中函数 $f(u)$ 可微，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____。

7. $\mathrm{grad}\,(xy+\dfrac{z}{y})\Big|_{(2,1,1)}=$ _____。

8. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=6, \\ x^2+y^2-z^2=4 \end{cases}$ 在点 $(2,1,1)$ 处的切线方程为_____。

9. 已知 $f(x,y)=(xy+xy^2)e^{x+y}$，则 $\dfrac{\partial^{10} f}{\partial x^5 \partial y^5}=$_____。

10. 已知 Ω 是位于锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 之上，半球面 $x^2+y^2+(z-a)^2=a^2$（$z\geq a$）之下的区域，则在球坐标下 $\iiint\limits_{\Omega} f(x,y,z)\mathrm{d}V$ 的累次积分为：

_____.

三、计算下列偏导数（每小题 8 分，共 16 分）

11. 设函数 $u=\mathrm{e}^{\frac{x}{y}}+z^2$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\dfrac{x}{z}=\ln\dfrac{z}{y}$ 确定的隐函数，求 $\left.\dfrac{\partial u}{\partial x}\right|_{(0,1)}$，$\left.\dfrac{\partial u}{\partial y}\right|_{(0,1)}$。

12. 设函数 $z=f(xy, yg(x))$，其中 f 具有二阶连续的偏导数，$g(x)$ 可导且在 $x=1$ 处取得极值 $g(1)=1$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(1,1)}$。

四、计算下列重积分（每小题 10 分，共 20 分）

13. 求 $\iint\limits_D \mathrm{sgn}(xy-1)\mathrm{d}\sigma$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,0\leq x\leq 2, 0\leq y\leq 2\}$，$\mathrm{sgn}(u)=\begin{cases} 1, & u>0 \\ 0, & u=0 \\ -1, & u<0 \end{cases}$。

14. 计算 $\iiint\limits_{\Omega} \dfrac{1}{x^2+y^2+(z+2)^2}\mathrm{d}V$，其中 $\Omega=\{(x,y.z)\,|\,x^2+y^2+z^2\leq 4\}$。

五、（本题共 10 分）

15. 求曲面 $z=2(x^2+y^2)$、$x^2+y^2=x$、$x^2+y^2=2x$ 和 $z=0$ 所围几何体的体积。

六、解答题（每小题 8 分，共 16 分）

16. 求函数 $z=x\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值。

17. 已知 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$，$g(x,y,z)$ 是 $f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 沿方向 $\vec{l}=(1,-1,0)$ 的方向导数。

（1） 求 $g(x,y,z)$；

（2） 若 $P(x,y,z)$ 在椭球面 $2x^2+y^2+z^2=1$ 上，问 $g(x,y,z)$ 是否有最大值？若有，求此最大值。

七、证明题（本题共 8 分）

18. 设 $u=f(x,y,z)$ 是可微函数。若 $\dfrac{f_x}{x}=\dfrac{f_y}{y}=\dfrac{f_z}{z}$，证明：$u$ 仅为 r 的函数，其中 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$。